

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN HỌC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Yêu cầu: Sinh viên học thực hành mang theo phải mang theo bài tập, bài giảng và thiết bị lưu trữ.

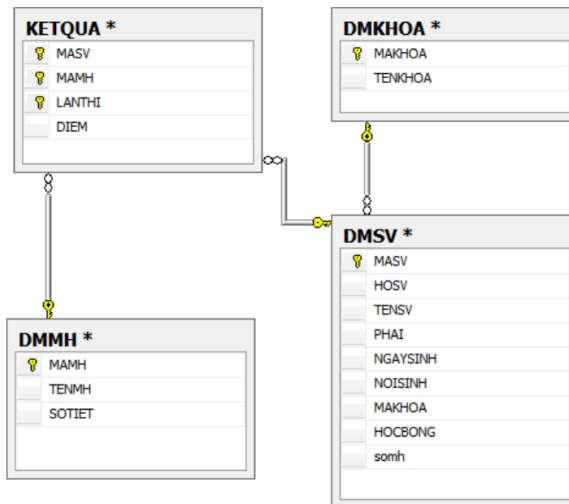
Nội dung 06: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU _ NHÓM CÂU LỆNH TRUY VẤN THÔNG TIN

Mục tiêu:

CSDL QLDIEM quản lý kết quả học tập của sinh viên được thiết kế gồm các bảng theo định nghĩa cho trước. Sinh viên sử dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) cài đặt trong hệ quản trị CSDL MS SQL Server để thực hiện các mục tiêu sau:

- Thực hiện các truy vấn thống kê theo nhóm thông tin, sử dụng các hàm thống kê kê như COUNT(), SUM(), AVG(), MAX(), MIN()...
- Thực hiện các truy vấn phức tạp, sử dụng kết quả của truy vấn để lọc thông tin cho một truy vấn khác (sub-query)
- Kết nối bảng theo chiều dọc: khi dữ liệu rất lớn hoặc phân tán ở nhiều nơi, có thể dùng các câu lệnh UNION, INTERSECT, EXCEPT... để kết hợp dữ liệu các bảng có cùng chung cấu trúc.

Hướng dẫn thực hiện bài thực hành:



- DỮ LIỆU MẪU

DMMH		
MaMH	TenMH	SoTiet
01	Cơ sở dữ liệu	45
02	Trí tuệ nhân tạo	45
03	Lý thuyết truyền tin	45
04	Đồ họa	60
05	Vấn phạm	60
06	Kỹ thuật lập trình	45

DMKHOA	
MaKhoa	TenKH
AV	Anh Văn
TH	Tin Học
TR	Triết
VL	Vật lý

DMSV							
MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong
A01	Nguyễn Thị	Hải	1	23/02/1993	Hà Nội	TH	1300000
A02	Trần Văn	Chính	0	24/12/1992	Bình Định	VL	1500000
A03	Lê Thu Bạch	Yến	1	21/02/1993	Tp HCM	TH	1700000
A04	Trần Anh	Tuấn	0	20/12/1994	Hà Nội	AV	1700000
B01	Trần Thanh	Mai	1	12/08/1993	Hải Phòng	TR	0
B02	Trần Thị Thu	Thùy	1	02/01/1994	Tp HCM	AV	0

- (Ghi chú: Phái: 1- nữ; 0- nam)

KETQUA			
MaSV	MaMH	LanThi	Diem
A01	01	1	3
A01	01	2	6
A01	02	2	6
A01	03	1	5
A02	01	1	4.5
A02	01	2	7
A02	03	1	10
A02	05	1	9
A03	01	1	2
A03	01	2	5
A03	03	1	2.5
A03	03	2	4
A04	05	2	10
B01	01	1	7
B01	03	1	2.5
B01	03	2	5
B02	02	1	6
B02	04	1	10

Cú pháp chung thao tác cơ sở dữ liệu

SELECT [DISTINCT] <DS cột>[*]<Biểu thức>|<Hàm TV>
FROM <DS bảng>
[WHERE <Điều kiện tìm kiếm>]
[GROUP BY <DS cột> **[HAVING** <Điều kiện>]
[ORDER BY <Danh sách cột> **[ASC|DESC]]**
[UNION |INTERSECT| MINUS <Câu truy vấn khác>]

Yêu cầu 1: Câu lệnh thống kê có điều kiện gom nhóm**1.1 Cú pháp cơ bản**

```
SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <điều kiện>
GROUP BY <danh sách các cột gom nhóm>
HAVING <điều kiện trên nhóm>
```

1.2 Thực hiện viết câu lệnh xử lý các yêu cầu sau:

- 1.2.1 Tính tổng số lượng sinh viên của toàn trường.
- 1.2.2 Đưa ra mức tiền học bổng cao nhất và thấp nhất mà nhà trường đang chi trả cho sinh viên.
- 1.2.3 Tính tổng số tiền học bổng nhà trường phải chi trả cho toàn bộ sinh viên.
- 1.2.4 Tính tổng số lượng sinh viên theo từng nhóm giới tính
- 1.2.5 Tính tổng số tiền học bổng đã trao cho các sinh viên theo từng khoa.
- 1.2.6 Với mỗi môn học cho biết danh sách hiện có bao nhiêu sinh viên đã học môn đó.

Gợi ý: Sử dụng mệnh đề GROUP BY để phân nhóm các sinh viên theo học từng môn học, sau đó đếm trên các sinh viên thi từng môn, sinh viên thi một môn nhiều lần thì chỉ tính là 1 lần học

Câu lệnh:

```
SELECT h.MaMH, TenMH, COUNT(DISTINCT MASV) as SoSV
FROM DMMH h LEFT JOIN KETQUA k ON h.MaMH = k.MaMH
GROUP BY h.MaMH, TenMH
```

- 1.2.7 Với mỗi khoa cho biết có bao nhiêu sinh viên thuộc khoa.
- 1.2.8 Với mỗi sinh viên cho biết đã học bao nhiêu môn (môn sinh viên thi nhiều lần thì chỉ tính một lần học)

1.2.9 Cho biết năm sinh nào có 2 sinh viên đang theo học tại trường.

```
Câu lệnh:  SELECT YEAR(NgaySinh) as NamSinh
           FROM DMSV
           GROUP BY YEAR(NgaySinh)
           HAVING COUNT(MASV) = 2
```

1.2.10 Cho biết nơi nào có hơn 2 sinh viên đang theo học tại trường.

1.2.11 Cho biết môn nào có trên 3 sinh viên dự thi.

1.2.12 Cho biết sinh viên thi lại trên 2 lần.

1.2.13 Cho biết sinh viên nam có điểm trung bình lần 1 trên 7.0

1.2.14 Cho biết danh sách sinh viên rớt trên 2 môn ở lần thi 1.

1.2.15 Cho biết khoa nào có nhiều hơn 2 sinh viên nam.

1.2.16 Cho biết khoa có 2 sinh đạt học bổng từ 100.000 đến 200.000.

1.2.17 Cho biết sinh viên nam học trên 3 môn trở lên

1.2.18 Cho biết sinh viên có điểm trung bình lần 1 từ 7 trở lên nhưng không có môn nào dưới 5.

1.2.19 Cho biết môn không có sinh viên rớt ở lần 1. (rớt là điểm <5)

1.2.20 Cho biết sinh viên đăng ký học hơn 3 môn mà thi lần 1 không bị rớt môn nào.

Yêu cầu 2: Câu lệnh truy vấn con trả về một giá trị

2.1 Cú pháp cơ bản

```
SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <so sánh tập hợp> (
    SELECT <danh sách các cột>
    FROM <danh sách các bảng>
    WHERE <điều kiện>)
```

So sánh tập hợp: =, >, >=, <, <=, <>

2.2 Thực hiện viết câu lệnh xử lý các yêu cầu sau:

2.2.1 Cho biết sinh viên nào có học bổng cao nhất.

B1. Tìm giá trị học bổng cao nhất (trả về một giá trị duy nhất).

B2. Lấy những sinh viên có học bổng bằng học bổng B1

Câu lệnh: SELECT * FROM DMSV
 WHERE HocBong = (SELECT MAX(HocBong) FROM DMSV)

- 2.2.2 Cho biết những sinh viên có điểm thi lần 1 môn cơ sở dữ liệu cao nhất.
- 2.2.3 Cho biết sinh viên khoa anh văn có tuổi lớn nhất.
- 2.2.4 Cho biết những sinh viên có cùng nơi sinh với sinh viên có mã số “A01”
- 2.2.5 Cho biết sinh viên khoa anh văn học môn văn phạm có điểm thi lần 1 thấp nhất.
- 2.2.6 Cho biết sinh viên thi môn cơ sở dữ liệu lần 2 có điểm bằng điểm cao nhất của sinh viên thi môn cơ sở dữ liệu lần 1.
- 2.2.7 Cho biết sinh viên có điểm thi môn cơ sở dữ liệu lần 2 lớn hơn tất cả điểm thi lần 1 môn cơ sở dữ liệu của những sinh viên khác.
- 2.2.8 Cho biết những sinh viên có học bổng lớn hơn tất cả học bổng của sinh viên thuộc khoa anh văn

Yêu cầu 3: Câu lệnh truy vấn con trả về nhiều giá trị, sử dụng lượng từ IN, NOT IN, ALL, ANY

3.1 Cú pháp cơ bản

SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <so sánh tập hợp> (
 SELECT <danh sách các cột>
 FROM <danh sách các bảng>
 WHERE <điều kiện>)

So sánh tập hợp: IN, ANY, ALL, NOT IN, NOT EXIST, <>ALL

3.2 Thực hiện viết câu lệnh xử lý các yêu cầu sau

- 3.2.1 Cho biết sinh viên có nơi sinh cùng với Hải.

B1. Tìm nơi sinh của Hải (câu con này trả về nhiều giá trị vì có thể nhiều người tên Hải)

B2. Tìm những sinh viên có nơi sinh giống với một trong những nơi sinh ở B1

Câu lệnh: SELECT * FROM DMSV
 FROM DMSV
 WHERE NoiSinh IN (SELECT NoiSinh
 FROM DMSV

WHERE TENSX like N'Hải')

AND TenSV not like N'Hải'

- 3.2.2 Cho biết những sinh viên có học bổng lớn hơn tất cả học bổng của sinh viên thuộc khoa anh văn.
- 3.2.3 Cho biết những sinh viên có học bổng lớn hơn bất kỳ học bổng của sinh viên học khóa anh văn.
- 3.2.4 Cho biết sinh viên có điểm thi môn cơ sở dữ liệu lần 2 lớn hơn tất cả điểm thi lần 1 môn cơ sở dữ liệu của những sinh viên khác.
- 3.2.5 Với mỗi sinh viên cho biết điểm thi cao nhất của môn tương ứng.

```
SELECT SV.MASV, HOSV+ ' '+TENSX AS HOTEN, TENMH, DIEM
FROM KETQUA K1, DMSV SV, DMMH MH
WHERE SV.MASV=K1.MASV
AND K1.MAMH=MH.MAMH
AND DIEM>=ALL (SELECT DIEM
                FROM KETQUA K2
                WHERE K1.MASV=K2.MASV)
```

- 3.2.6 Cho biết môn nào có nhiều sinh viên học nhất.

Câu lệnh:

```
SELECT MH.MAMH, TENMH, COUNT(DISTINCT MASV) AS SLSV
FROM KETQUA KQ, DMMH MH
WHERE KQ.MAMH=MH.MAMH
GROUP BY MH.MAMH, TENMH
HAVING COUNT(DISTINCT MASV) >=ALL (SELECT COUNT(DISTINCT MASV)
                                   FROM KETQUA
                                   GROUP BY MAMH)
```

- 3.2.7 Cho biết những khoa có đông sinh viên nam học nhất.
- 3.2.8 Cho biết khoa nào có đông sinh viên nhận học bổng nhất và khoa nào khoa nào có ít sinh viên nhận học bổng nhất.
- 3.2.9 Cho biết môn nào có nhiều sinh viên rớt lần 1 nhiều nhất.
- 3.2.10 Cho biết 3 sinh viên có học nhiều môn nhất.

Câu lệnh :

```
SELECT TOP 3 s.MaSV, HoSV, TenSV,
COUNT(DISTINCT (MaMH)) as SoMon
FROM DMSV s, KETQUA k
WHERE s.MASV = k.MASV
GROUP BY s.MaSV, HoSV, TenSV
ORDER BY COUNT(DISTINCT (MaMH)) DESC
```

- 3.2.11 Cho biết sinh viên chưa thi môn cơ sở dữ liệu.

Câu lệnh:

```
SELECT MaSV, HoSV, TenSV
FROM DMSV
```

```
WHERE MaSV NOT IN ( SELECT k.MaSV
                     FROM DMMH m, KETQUA k
                     WHERE m.MaMH = k.MaMH AND
                           TenMH = N'Cơ sở dữ liệu')
```

Ghi chú: NOT IN tương đương với $\Leftrightarrow$ ALL

3.2.12 Cho biết sinh viên nào không thi lần 1 mà có dự thi lần 2.

3.2.13 Cho biết môn nào không có sinh viên khoa anh văn học.

3.2.14 Cho biết những sinh viên khoa anh văn chưa học môn văn phạm.

3.2.15 Cho biết những môn không có sinh viên rớt ở lần 1.

3.2.16 Cho biết những khoa không có sinh viên nữ.

Yêu cầu 4: Câu lệnh truy vấn kết nối bằng theo chiều dọc UNION, INTERSECT, phép trừ (EXCEPT)

4.1 Cú pháp cơ bản

SELECT <danh sách các cột>

FROM <danh sách bảng>

[WHERE <điều kiện>]

UNION | INTERSECT | MINUS <Câu truy vấn SQL>

4.2 Thực hiện viết câu lệnh xử lý các yêu cầu sau

4.2.1 Cho biết những sinh viên:

☞ Học khoa anh văn có học bổng hoặc

☞ Chưa bao giờ rớt.

```
SELECT SV.MASV, HOSV, TENS, SV.MAKHOA FROM DMSV
SV, DMKHOA K
WHERE SV.MAKHOA=K.MAKHOA AND TENKHOA LIKE N'ANH VĂN' AND HOCBONG>0
UNION
SELECT SV.MASV, HOSV, TENS, MAKHOA FROM DMSV
SV, KETQUA K
WHERE SV.MASV=K.MASV
AND SV.MASV NOT IN (SELECT MASV
                    FROM KETQUA WHERE
                    DIEM<5)
```

4.2.2 Cho biết những sinh viên:

- Không có học bổng hoặc

- Bị rớt môn học (sinh viên thi lần 1 bị rớt mà không thi lần 2 và sinh viên thi lần 2 bị rớt)

Yêu cầu 5: Truy vấn dùng phép chia**5.1 Cú pháp cơ bản** $R:S \iff R-(S-R)$

```

SELECT R1.A, R1.B, R1.C
FROM R R1
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM S
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM RR2
        WHERE R2.D=S.D AND R2.E=S.E
        AND R1.A=R2.A AND R1.B=R2.B AND R1.C=R2.C ))

```

5.2 Thực hiện viết câu lệnh xử lý các yêu cầu sau

5.2.1 Cho biết những môn được tất cả các sinh viên theo học. (những môn học mà không có sinh viên nào **không không** học)

Câu lệnh SELECT *
 FROM DMMH K1
 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM DMSV S
 WHERE NOT EXISTS (SELECT *
 FROM KETQUA K2 WHERE K2.MaSV
 = S.MaSV
 AND K2.MaMH = K1.MaMH))

5.2.2 Cho biết những sinh viên học những môn giống sinh viên có mã số A02 học.

5.2.3 Cho biết những sinh viên học những môn bằng đúng những môn mà sinh viên A02 học.